FÍSICA

16) Uma pedra é solta de um penhasco e leva Δt_1 segundos para chegar no solo. Se Δt_2 é o tempo necessário para a pedra percorrer a primeira metade do percurso, então podemos afirmar que a razão entre Δt_1 e Δt_2 vale:

A) 1.
B) $1/\sqrt{2}$.
C) 2.
D) 1/2.
E) $\sqrt{2}$.

17) A segunda lei de Newton é aplicada à Força Peso, que é a força através da qual os objetos são atraídos pela Terra. A lei da gravitação universal é uma força pela qual dois objetos sofrem atração de campo e obedece à lei do inverso do quadrado da distância. Considerando que a Força Peso de um objeto pode ser igualada à força gravitacional, podemos determinar a aceleração da gravidade conhecendo a massa do planeta Terra e a distância do seu centro ao ponto de interesse. De um modo geral, utilizamos o raio médio terrestre para obter *g* (médio). Entretanto, nosso planeta é achatado nos pólos em relação ao Equador. Assim sendo, podemos afirmar, quanto ao valor de *g*, que:

A) g (médio) > g (pólos) > g (Equador).
B) g (pólos) > g (médio) > g (Equador).
C) g (Equador) > g (médio) > g (pólos).
D) g (pólos) > g (Equador) > g (médio).
E) g (Equador) > g (pólos) > g (médio).

18) Um aventureiro planeja saltar do alto de uma ponte amarrado em um cabo elástico (um esporte radical conhecido por *bungee jumping*). A outra extremidade do cabo fica amarrada na ponte. No início, o movimento do saltador é uma queda livre. A partir do ponto em que o cabo é esticado, o saltador começa a desacelerar até uma determinada posição, onde pára. Deste momento em diante, o cabo começa a puxar o saltador para cima. Esta posição, onde o saltador inverte o sentido de queda, marca o seu maior deslocamento vertical *D* com relação à ponte. Naturalmente que a altura da ponte deve ser maior do que *D*. Considere agora a situação hipotética de um saltador de massa 80 kg utilizando um cabo elástico de 20 m de comprimento. A constante elástica do cabo é 160 N/m. Calcule o valor de *D*. Observação: a massa do cabo pode ser desprezada em relação à massa do saltador. Para aceleração da gravidade, utilize o valor 10 m/s^2:

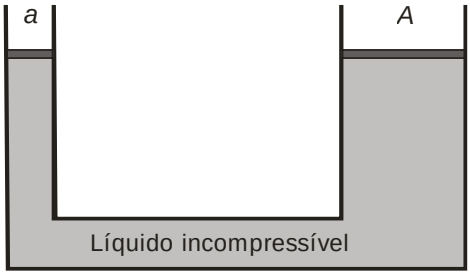
A) 20 m.
B) 25 m.
C) 40 m.
D) 36 m.
E) 10 m.

19) Duas maçãs caem simultaneamente do galho de uma árvore. Ambas estão à 2 m do solo. Uma tem massa de 80 g, e a outra, massa de 100 g. Quando as maçãs estão no meio do percurso, ou seja, a um metro do solo, podemos afirmar que:

A) suas velocidades são iguais, mas suas energias cinéticas são diferentes.
B) suas velocidades são diferentes, mas suas energias cinéticas são iguais.
C) suas velocidades são iguais, e suas energias cinéticas também são iguais.
D) suas velocidades são diferentes, e suas energias cinéticas também são diferentes.
E) suas velocidades são iguais, mas suas energias cinéticas são nulas.

---

20) O Princípio de Pascal serve de base para entendermos como funciona uma alavanca hidráulica, cujo esquema é mostrado na figura abaixo. No lado esquerdo é aplicada uma força sobre o pistão de área *a.* No lado direito, o líquido incompressível produz uma força sobre o pistão de área *A*.



Podemos afirmar que o trabalho no lado direito é em relação ao trabalho no lado esquerdo, e a força no lado direito é em relação à força no lado esquerdo, respectivamente:

A) maior e igual.
B) igual e menor.
C) maior e menor.
D) igual e maior.
E) menor e maior.

21) A força de empuxo é:

A) a força que o peso do objeto submerso em um fluido exerce em relação ao centro da Terra.
B) uma força fictícia.
C) a pressão atmosférica que atua sobre o objeto.
D) o peso do fluido que o objeto desloca.
E) a força que o peso do objeto submerso em um fluido exerce em relação à superfície da Terra.

---

22) Um bloco de gelo inicialmente com 40 kg desliza a 5 m/s horizontalmente em uma superfície, até que chega ao repouso devido ao atrito. Assuma que todo o calor gerado no atrito é utilizado para derreter o gelo. Quanto de gelo é derretido? O calor latente de fusão do gelo vale 330 kJ/kg, e o calor específico do gelo vale $2220\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

A) 1,5 kg.

B) 30 g.

C) 1,5 g.

D) 5 kg.

E) 40 kg.

23) Considere as seguintes afirmativas:

I. Um processo isotérmico ocorre à temperatura constante.
II. Um processo adiabático é aquele onde não ocorre transferência de calor para dentro ou para fora do sistema.
III. Um processo isobárico sempre ocorre à pressão constante.

São verdadeiras as afirmativas:

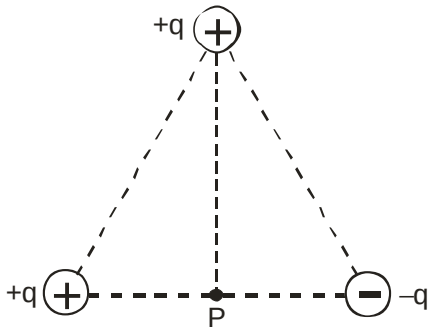
A) I e II.
B) I, II e III.
C) I e III.
D) I.
E) nenhuma das afirmativas.

---

24) Uma usina geradora de eletricidade produz 60 MW. O vapor entra na turbina a 527°C e sai a 127°C. A eficiência da usina corresponde a 60% de uma máquina de Carnot ideal. Quanto vale a taxa de consumo de calor?

A) 400 MW.
B) 120 MW.
C) 100 MW.
D) 14.400 MW.
E) 200 MW.

25) Na figura, as cargas estão fixas nos vértices de um triângulo eqüilátero de lado *a*.



Em relação ao infinito, o potencial elétrico dessa distribuição no ponto P vale:

A) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\right)$.

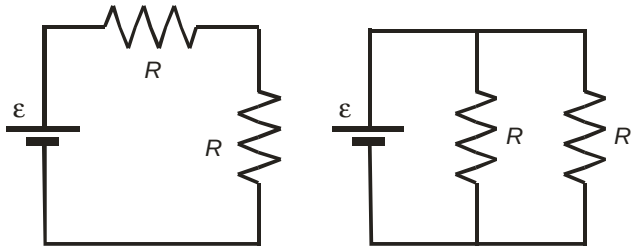
B) $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\right)$.

C) $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\right)$.

D) $\left(\frac{3\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\right)$.

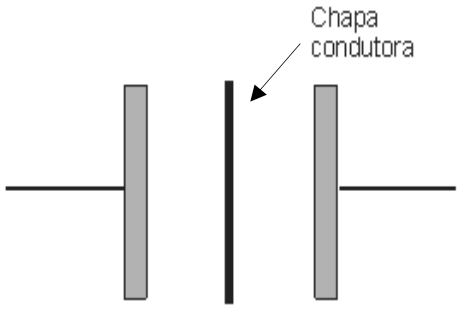
E) $\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a}\right)$.

26) Na figura abaixo, são mostrados dois circuitos. Em ambos, $\varepsilon = 100$ V e $R = 10\,\text{k}\Omega$. As potências elétricas fornecidas pela fonte de f.e.m. nestes dois circuitos valem, respectivamente:



A) 1 W e 2 W.
B) 1 W e 1 W.
C) 0,5 W e 2 W.
D) 2 W e 0,5 W.
E) 2 W e 1 W.

27) A capacitância de placas planas e paralelas é $C = \varepsilon_0 A / d$, onde ε_0 é a permissividade elétrica do vácuo, *A* é a área das placas planas e paralelas, e *d* é a distância entre as placas. Uma chapa plana condutora, isolada e de espessura desprezível, foi introduzida bem no meio, entre as placas do capacitor, como mostra a figura.



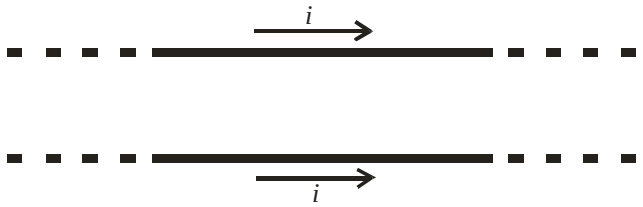
A nova capacitância vale:

A) $\frac{C}{3}$.
B) *C*.
C) 2*C*.
D) $\frac{C}{2}$.
E) 3*C*.

28) Raios são descargas elétricas naturais produzidas quando ocorre uma diferença de potencial suficientemente elevada entre duas nuvens ou entre uma nuvem e o solo. Num raio entre uma nuvem e o solo, valores típicos de tensão são da ordem de 20.000.000 de volts. A descarga é extremamente rápida, com uma duração da ordem de 1 ms. Neste período, a corrente é avaliada em 180.000 ampéres. Calcule durante quantos meses a energia elétrica liberada na produção deste raio poderia suprir uma residência cujo consumo mensal é de 250 kWh.

A) 4.
B) 2.
C) 1.
D) 80.
E) 40.

29) Dois fios condutores, retilíneos, de comprimento infinito e paralelos entre si, estão no plano desta página. Os fios transportam correntes de mesmo valor *i* para a direita.



O campo magnético resultante dos dois fios é nulo na seguinte região:

A) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada abaixo dos dois fios.
B) na linha reta paralela aos dois fios e localizada acima dos dois fios.
C) na linha reta paralela aos dois fios e localizada abaixo dos dois fios.
D) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada acima dos dois fios.
E) na linha reta paralela aos dois fios e localizada no meio, entre os fios.

30) Uma lente convergente com distância focal de 8 cm é colocada a 20 cm de um objeto. Podemos afirmar que a imagem formada é:

A) reduzida e não invertida.
B) ampliada e não invertida.
C) ampliada e invertida.
D) reduzida e invertida.
E) nem ampliada, nem reduzida.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modifição do conteúdo original).